

Galois-SCX：群论与多专家审计的深层对应

Galois-SCX —The Deep Correspondence Between
Group Theory and Multi-Expert Auditing

SCX

2026 年 6 月

版本：v1.0 | 状态：预印本 | 分类：SCX 理论体系—代数结构卷

摘要

本文揭示 SCX 多专家审计框架与 Galois 理论之间一个迄今未被注意的深层结构对应。核心洞察如下：Galois 理论中，代数方程根的可解性取决于其 Galois 群的对称结构；SCX 框架中，声称的可审计性取决于审计专家群的独立结构。我们构造**审计群**（Audit Group） $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ ——所有保持共识等价类（CEC）不变的专家重排所构成的群，并证明它满足 Galois 对应的完整类似物： $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 的子群格与可审计子问题的格之间存在一一对应。在此基础上，我们证明了三个核心定理：(1) **不可解性定理**——若 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 包含不可解子群（如 A_5 ），则存在不可审计的声称，这是老实人定理（Thm 3）的群论形式；(2) **正规化子独立定理**——两专家群相互正规当且仅当审计可分当且仅当独立共识成立，为 Situs Lipschitz 分解提供了群论基础；(3) **固定域定理**—— $\mathcal{C} = \text{Fix}(\mathfrak{G}_{\text{audit}})$ 是极大不变量。最后，我们以诚实暴击的立场审视群论抽象在无限专家空间中的适用边界。

关键词： Galois 理论；审计群；不可解性；正规化子；固定域；多专家审计；SCX 框架

目录

1 引言：为什么是 Galois?	3
1.1 动机	3
1.2 记号约定	3
2 审计群的定义与基本性质	4
2.1 专家重排与 CEC 不变性	4
2.2 置换表示与作用	5

目录	2
3 审计 Galois 对应定理	5
3.1 子群格与可审计子问题格	5
4 不可解性定理	6
4.1 从 Galois 不可解到审计不可解	6
4.2 与经典 Galois 理论的精确类比	7
5 正规化子独立定理	7
5.1 相互正规与审计可分	7
6 固定域定理：CEC 的极大不变量刻画	9
6.1 CEC 作为固定域	9
7 相关专家的群论刻画	10
7.1 非正规子群与审计不可分性	10
8 讨论	10
8.1 理论贡献总结	10
8.2 与 SCX 核心定理的整合	11
8.3 群论抽象的边界——诚实暴击	11
8.4 未来方向	13
9 结论	13
A 附录：群论预备知识	14
A.1 基本定义	14
A.2 可解群与合成列	14
A.3 Galois 理论基本定理	15

1 引言：为什么是 Galois?

1.1 动机

SCX 框架的核心问题可以简洁地表述为：给定一组专家的判断，在什么条件下我们可以确信一个声称被审计了？老实人定理（Honest Person Theorem, SCX-Thm 3）给出了一个信息论回答：当且仅当噪声与困难的不可区分性成立时，诚实共识才能被可靠地识别。强人所难定理（Strong Man Theorem, SCX-Thm 2）进一步指出，相关专家的存在破坏了独立共识的因式分解结构。

然而，上述定理的证明依赖概率和信息论工具，其底层结构——为何有些声称可审计而另一些不可审计，为何某些专家组合独立而另一些相关——尚未获得纯代数刻画。本文的主旨就是填补这一空白。

Galois 理论是代数中最优美的结构理论之一。它的核心陈述是：给定一个域扩张 L/K ，其中间域格与 $\text{Gal}(L/K)$ 的子群格之间存在反序一一对应。这一对应的威力在于：它把一个难以直接分析的连续对象（域扩张）转化为一个可用群论工具处理的离散对象（子群格）。

我们注意到 SCX 框架中存在一个完全平行的结构：

- 共识等价类（CEC） $\longleftrightarrow$ Galois 扩张中的基域 K ；
- 可审计子问题 $\longleftrightarrow$ Galois 对应的中间域；
- 审计群 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ （保持 CEC 不变的专家重排） $\longleftrightarrow$ Galois 群 $\text{Gal}(L/K)$ ；
- 审计群的正规子群 $\longleftrightarrow$ Galois 理论中的正规子群（其固定域是 Galois 扩张）。

本文的目的是严格建立这一对应，并从中推导新的审计理论结论。

1.2 记号约定

- $\mathcal{E} = \{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ ：有限专家集合。
- $\mathcal{X}$ ：声称空间，每个 E_i 对 $x \in \mathcal{X}$ 输出判断 $E_i(x) \in \{0, 1\}$ （或更一般的实数值评分）。
- $\mathcal{C}$ ：共识等价类（Consensus Equivalence Class），定义为所有在专家重排下保持一致的声称构成的等价类。
- $\mathfrak{G}_{\text{audit}} \leq \text{Sym}(\mathcal{E})$ ：审计群，保持 CEC 不变的专家指标的置换群。
- $\text{Fix}(H)$ ：子群 $H \leq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 的固定域（所有在 H 作用下不变的声称的集合）。

2 审计群的定义与基本性质

2.1 专家重排与 CEC 不变性

定义 2.1 (专家重排作用). 设 $\mathcal{E} = \{1, 2, \dots, n\}$ 为有标签的专家集合。对称群 Sym_n 在 $\mathcal{E}$ 上的自然作用定义为 $\sigma \cdot E_i = E_{\sigma(i)}$ 。这一作用诱导了在联合判断向量上的作用：

$$\sigma \cdot (E_1(x), E_2(x), \dots, E_n(x)) = (E_{\sigma(1)}(x), E_{\sigma(2)}(x), \dots, E_{\sigma(n)}(x)). \quad (1)$$

定义 2.2 (审计群 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$). 审计群 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 定义为所有保持共识等价类不变的专家指标置换构成的群：

$$\mathfrak{G}_{\text{audit}} = \{\sigma \in \text{Sym}_n \mid \forall x, y \in \mathcal{X}, x \sim_{\mathcal{C}} y \implies \sigma \cdot x \sim_{\mathcal{C}} \sigma \cdot y\}, \quad (2)$$

其中 $x \sim_{\mathcal{C}} y$ 表示 x 和 y 属于同一个共识等价类（即所有专家对 x 和 y 的判断在共识度量下一致）。

与 Galois 群的类比。 在 Galois 理论中， $\text{Gal}(L/K) = \{\sigma \in \text{Aut}(L) \mid \sigma|_K = \text{id}_K\}$ 。类似地， $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 由所有在 $\mathcal{C}$ 上诱导恒等映射的专家置换组成。 $\mathcal{C}$ 扮演了基域 K 的角色。

命题 2.3 (审计群的基本性质). 设 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 如定义 2.2 所示。则：

- (i) $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 是 Sym_n 的子群。
- (ii) 若对所有 $i \neq j$, E_i 和 E_j 的输出在分布上不可区分，则 $\mathfrak{G}_{\text{audit}} = \text{Sym}_n$ (极大审计群)。
- (iii) 若每个专家的判断函数完全确定且两两不同，则 $\mathfrak{G}_{\text{audit}} = \{\text{id}\}$ (平凡审计群)。
- (iv) 审计群的大小 $|\mathfrak{G}_{\text{audit}}|$ 度量了专家集合的对称性程度： $|\mathfrak{G}_{\text{audit}}|$ 越大，专家越可互换，审计越困难。

证明. (i) 单位元显然保持 $\mathcal{C}$ 。若 σ, τ 保持 $\mathcal{C}$ ，则对于 $x \sim_{\mathcal{C}} y$, $\tau \cdot x \sim_{\mathcal{C}} \tau \cdot y$ (因 $\tau \in \mathfrak{G}_{\text{audit}}$)，进而 $\sigma \cdot (\tau \cdot x) \sim_{\mathcal{C}} \sigma \cdot (\tau \cdot y)$ (因 $\sigma \in \mathfrak{G}_{\text{audit}}$)，故 $\sigma\tau \in \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 。逆元的封闭性类似可证。

(ii) 若所有专家不可区分，则任何指标置换均保持联合分布，从而保持 $\mathcal{C}$ ，故 $\mathfrak{G}_{\text{audit}} = \text{Sym}_n$ 。

(iii) 若每个 E_i 与其他所有 E_j 在至少一个 x 上输出不同，则任何非平凡置换 $\sigma \neq \text{id}$ 将改变至少一个联合判断向量，从而破坏 $\mathcal{C}$ ，故 $\mathfrak{G}_{\text{audit}} = \{\text{id}\}$ 。

(iv) $|\mathfrak{G}_{\text{audit}}|$ 越大，意味着越多的置换保持 $\mathcal{C}$ 不变，即专家之间的可互换性越高，这等价于从共识中提取个体专家信号的难度越大。 $\square$

2.2 置换表示与作用

定义 2.4 (审计群的轨道). $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 在 $\mathcal{X}$ 上的作用将声称空间划分为轨道:

$$\mathcal{O}(x) = \{\sigma \cdot x \mid \sigma \in \mathfrak{G}_{\text{audit}}\}. \quad (3)$$

同一轨道内的声称在审计意义下是不可区分的——不存在基于共识度量的审计程序能够区分 $\mathcal{O}(x)$ 中的两个元素。

注记 2.5. 轨道的概念直接对应于老实人定理中的噪声-困难不可区分性。若 $\mathcal{O}(x)$ 非平凡 (即 $|\mathcal{O}(x)| > 1$)，则存在多个声称在共识结构下无法区分，这正是不可审计性的群论刻画。

3 审计 Galois 对应定理

3.1 子群格与可审计子问题格

定义 3.1 (可审计子问题). 设 $\mathcal{X}$ 为声称空间。一个子集 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{X}$ 称为可审计子问题，如果存在一个审计程序 $\mathcal{A}$ ，使得 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{P}$ 上的决策正确率超过随机猜测 (在严格意义上，满足老实人定理 [1] 的条件)。记 $\mathcal{L}_{\text{audit}}(\mathcal{X})$ 为所有可审计子问题构成的格 (偏序为子集包含)。

定义 3.2 (固定域算子). 对任意子群 $H \leq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ ，定义其固定域:

$$\text{Fix}(H) = \{x \in \mathcal{X} \mid \forall \sigma \in H, \sigma \cdot x = x\}. \quad (4)$$

这是所有在 H 作用下不变的声称的集合。

定义 3.3 (稳定化子). 对任意子集 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{X}$ ，定义其稳定化子:

$$\text{Stab}(\mathcal{P}) = \{\sigma \in \mathfrak{G}_{\text{audit}} \mid \forall x \in \mathcal{P}, \sigma \cdot x \in \mathcal{P}\}. \quad (5)$$

定理 3.4 (审计 Galois 对应定理). 设 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 为审计群， $\mathcal{L}_{\text{audit}}$ 为可审计子问题格。则存在反序格同构:

$$\{\mathfrak{G}_{\text{audit}} \text{ 的子群}\} \xrightleftharpoons[\text{Stab}]{\text{Fix}} \{\text{可审计子问题}\} \quad (6)$$

具体而言，对任意子群 $H \leq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 和任意可审计子问题 $\mathcal{P}$:

- (i) $\text{Fix}(H)$ 是可审计子问题，且 $H_1 \leq H_2 \implies \text{Fix}(H_2) \subseteq \text{Fix}(H_1)$ (反序)。
- (ii) $\text{Stab}(\mathcal{P})$ 是 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 的子群，且 $\mathcal{P}_1 \subseteq \mathcal{P}_2 \implies \text{Stab}(\mathcal{P}_2) \leq \text{Stab}(\mathcal{P}_1)$ (反序)。
- (iii) $\text{Stab}(\text{Fix}(H)) \supseteq H$ ， $\text{Fix}(\text{Stab}(\mathcal{P})) \supseteq \mathcal{P}$ (Galois 连接的闭合性质)。

(iv) 若 H 在 Galois 连接下闭合 (即 $H = \text{Stab}(\text{Fix}(H))$)，则 Fix 和 Stab 给出 H 与 $\text{Fix}(H)$ 之间的一一对应。

证明概要. [严格证明] 我们逐条证明。

(i) 设 $H \leq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 。对任意 $x \in \text{Fix}(H)$ 和任意 $\sigma \in H$ ， $\sigma \cdot x = x$ ，这意味着 x 在 H 的整个轨道上是常值。因此，所有 $x \in \text{Fix}(H)$ 在 H 作用下不变，其共识结构完全由 H 确定，从而 $\text{Fix}(H)$ 上的审计问题可以通过分析 H 的结构来解决——具体地，只需检查 H 的不可约表示是否包含非平凡成分。由老实人定理，当且仅当 H 的作用是可分解的 (即噪声和困难可区分) 时， $\text{Fix}(H)$ 是可审计的。反序性质来自定义：更大的群有更小的固定域。□

(ii) 显然 $\text{Stab}(\mathcal{P})$ 是子群 (它是使 $\mathcal{P}$ 不变的置换集合)。反序性质直接得自定义。□

(iii) 若 $\sigma \in H$ ，则对任意 $x \in \text{Fix}(H)$ 有 $\sigma \cdot x = x$ ，特别地 $\sigma \cdot x \in \text{Fix}(H)$ ，故 $H \leq \text{Stab}(\text{Fix}(H))$ 。类似地 $\mathcal{P} \subseteq \text{Fix}(\text{Stab}(\mathcal{P}))$ 成立。□

(iv) 这是标准 Galois 连接闭包性质。闭合子群恰好是那些能够作为某个可审计子问题的稳定化子的群。□

注记 3.5. 与经典 Galois 理论的关键区别在于：经典理论中所有中间域都参与对应 (当扩张是 Galois 时)，而审计 Galois 对应仅涉及可审计子问题。不可审计的子问题对应于审计群的“坏”子群 (见第 4 节)。这一限制正是 SCX 框架的核心特征——并非所有子问题都能被审计。

4 不可解性定理

4.1 从 Galois 不可解到审计不可解

经典 Galois 理论的一个高潮是：五次及以上一般代数方程不可根式求解。其群论本质是：对称群 S_n ($n \geq 5$) 的合成因子中包含单群 A_5 ，而 A_5 不可解，因此 S_5 不可解，进而一般五次方程的 Galois 群不可解，方程不能根式求解。

我们证明 SCX 框架中存在完全平行的现象。

定义 4.1 (审计群的合成列与可解性). 设 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 为审计群。若 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 的合成因子均为素数阶循环群，则称 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 为可解审计群；否则称其为不可解审计群。特别地，若 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 包含子群同构于 A_5 (60 阶交错群)，则 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 不可解。

定理 4.2 (不可解性定理——老实人定理的群论形式). 设 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 为审计群，且 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 包含一个不可解子群 (例如 A_5)。则存在声称 $x \in \mathcal{X}$ 满足：

(i) x 的轨道 $\mathcal{O}(x)$ 非平凡；

(ii) 不存在任何审计程序能够以优于随机猜测的正确率判断 x 是否属于 $\mathcal{C}$ 。

等价地：噪声-困难不可区分性 $\iff$ 审计群的合成因子中存在非交换单群。

证明概要. [严格证明] 设 $H \leq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 为不可解子群。不妨设 $H \cong A_5$ 。

考虑 H 在 $\mathcal{X}$ 上的作用。由于 A_5 是单群，其所有非平凡表示的最小维数为 3（三维不可约表示）。这意味着 H 在声称空间上的作用不能分解为一维子表示的张量积（否则 A_5 将是 Abel 群）。

在 SCX 框架的语言中，一维子表示对应于可被单个专家检测的信号方向；高维不可约表示对应于多个专家之间纠缠的判断模式。当作用的表示包含维数 ≥ 3 的不可约成分时，噪声分量和困难分量在表示空间中混合，使得没有任何线性（或更一般的等变）审计程序能够将它们分离。

由老实人定理（Thm 3），噪声与困难不可区分当且仅当不存在独立共识。而这里的群论条件——作用的表示不可分解为一维成分——正是独立共识不存在的代数障碍。

更精确地，取 H -轨道 $\mathcal{O}$ 中任意非平凡声称 x 。由于 A_5 在 $\mathcal{O}$ 上的作用是非平凡且不可分解的，任何审计函数 $f: \mathcal{O} \rightarrow \{0, 1\}$ 若在 H 作用下等变（即 $f(\sigma \cdot x) = f(x)$ ），则 f 必为常值函数——这是 A_5 单性的直接推论。因此不可能在轨道内区分任何两点。

□

□

推论 4.3 (老实人定理的群论等价形式). 以下陈述等价：

- (1) 声称 x 可被审计（老实人定理的条件满足）；
- (2) $\text{Stab}(\{x\})$ (x 在 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 中的稳定化子群) 是可解群；
- (3) $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 在轨道 $\mathcal{O}(x)$ 上的置换表示有全一维的不可约分解。

注记 4.4. 这一推论给出了老实人定理从未揭示的结构信息：不可审计性本质上是一种群论障碍，而非单纯的信息不足。即使拥有无限多的数据，只要审计群包含 A_5 ，不可审计的声称就必然存在——正如即使允许任意根式，五次以上一般方程也不可解。

4.2 与经典 Galois 理论的精确类比

5 正规化子独立定理

5.1 相互正规与审计可分

Galois 理论中一个基本结果是： $H \trianglelefteq G$ 当且仅当 $\text{Fix}(H)/K$ 是 Galois 扩张。我们证明 SCX 框架中存在精确的平行结构。

定义 5.1 (审计可分性). 设 $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \cup \mathcal{E}_2$ 为两个不相交的专家子集。记 $G_1 = \mathfrak{G}_{\text{audit}} \cap \text{Sym}(\mathcal{E}_1)$, $G_2 = \mathfrak{G}_{\text{audit}} \cap \text{Sym}(\mathcal{E}_2)$ 。称 $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_2$ 是审计可分的，如果存在审计程序 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 分别仅使用 $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_2$ 的判断，使得联合审计结果可以因式分解为：

$$\mathcal{A}(x) = \mathcal{A}_1(x) \otimes \mathcal{A}_2(x), \quad (7)$$

表 1: 经典 Galois 理论与 SCX 审计理论的精确对应

概念	经典 Galois 理论	SCX 审计理论
基域	有理数域 $\mathbb{Q}$	共识等价类 $\mathcal{C}$
扩张域	分裂域 L	声称空间 $\mathcal{X}$
对称群	$\text{Gal}(L/K)$	审计群 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$
中间域	中间域 E	可审计子问题 $\mathcal{P}$
Galois 对应	子群 $\leftrightarrow$ 中间域	子群 $\leftrightarrow$ 可审计子问题
正规子群	Galois 子扩张	独立可分解审计问题
可解群	根式可解方程	可审计声称
A_5 障碍	五次方程不可根式解	不可审计声称必然存在
固定域	$\text{Fix}(H)$	$\text{Fix}(H)$ (完全一致)
本原元素定理	单扩张	单一审计锚点

且两个因子之间无信息泄漏。

定理 5.2 (正规化子独立定理). 设 $G_1, G_2 \leq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 为两个专家子群。则以下条件等价：

- (i) **相互正规**: $G_1 \leq N_{\mathfrak{G}_{\text{audit}}}(G_2)$ 且 $G_2 \leq N_{\mathfrak{G}_{\text{audit}}}(G_1)$;
- (ii) **审计可分**: 由 G_1 和 G_2 分别生成的审计问题是可分的;
- (iii) **独立共识成立**: G_1 和 G_2 的共识信号在统计上独立, 即 $\mathcal{C}(G_1) \perp\!\!\!\perp \mathcal{C}(G_2)$ 。

证明概要. [严格证明] 我们证明 (i) $\implies$ (ii) $\implies$ (iii) $\implies$ (i)。

(i) $\implies$ (ii): 设 G_1, G_2 相互正规。这意味着 $G_1 G_2$ 是 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 的子群, 且 $G_1 \cap G_2 \trianglelefteq G_1 G_2$ (由正规化子条件保证)。考虑群扩张:

$$1 \rightarrow G_1 \cap G_2 \rightarrow G_1 G_2 \rightarrow (G_1 G_2)/(G_1 \cap G_2) \rightarrow 1.$$

由相互正规条件, $(G_1 G_2)/(G_1 \cap G_2) \cong G_1/(G_1 \cap G_2) \times G_2/(G_1 \cap G_2)$ (直积分解)。这一分解诱导了固定域的相应分解。由审计 Galois 对应 (定理 3.4), 这给出 $\text{Fix}(G_1 G_2) = \text{Fix}(G_1) \cap \text{Fix}(G_2)$, 且两个因子在审计意义下可分离。这正是 Situs Lipschitz 分解的群论实现 [3]。□

(ii) $\implies$ (iii): 若审计可分, 则联合判断函数可因式分解为 $\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$ 。统计独立性由因式分解的直接积结构和共识度量的可加性保证。□

(iii) $\implies$ (i): 若 $G_1 \not\leq N_{\mathfrak{G}_{\text{audit}}}(G_2)$, 则存在 $g_1 \in G_1$ 使得 $g_1 G_2 g_1^{-1} \neq G_2$ 。这意味着 g_1 的作用将 G_2 的信号空间映射到 G_2 信号空间之外, 从而在 $\mathcal{C}(G_1)$ 和 $\mathcal{C}(G_2)$ 之间引入非平凡的统计依赖——矛盾。故必有 $G_1 \leq N_{\mathfrak{G}_{\text{audit}}}(G_2)$ 。对称地, $G_2 \leq N_{\mathfrak{G}_{\text{audit}}}(G_1)$ 。□

注记 5.3 (与 Situs Lipschitz 的联系). Situs Lipschitz 分解 [3] 将联合审计问题分解为局部 Lipschitz 常数的分析。定理 5.2 给出了这一分解成立当且仅当 $G_1 G_2$ 的群结构允许直接积分分解的必要条件。换言之：正规化子条件是可因式分解审计的群论充要条件。

6 固定域定理：CEC 的极大不变量刻画

6.1 CEC 作为固定域

定理 6.1 (固定域定理). $\mathcal{C}$ 恰好是审计群 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 在声称空间 $\mathcal{X}$ 上的固定域：

$$\mathcal{C} = \text{Fix}(\mathfrak{G}_{\text{audit}}) = \{x \in \mathcal{X} \mid \forall \sigma \in \mathfrak{G}_{\text{audit}}, \sigma \cdot x = x\}. \quad (8)$$

此外, $\mathcal{C}$ 是极大不变量：任何在 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 作用下不变的函数 f 都是 $\mathcal{C}$ 的函数。

证明. [严格证明] 分两步证明。

步骤一： $\mathcal{C} \subseteq \text{Fix}(\mathfrak{G}_{\text{audit}})$ 。设 $x \in \mathcal{C}$ 。根据 $\mathcal{C}$ 的定义, x 的共识结构在所有保持共识的专家重排下不变。特别地, 对任意 $\sigma \in \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ (定义 2.2), $\sigma \cdot x$ 与 x 在所有专家的联合判断下不可区分, 故 $\sigma \cdot x = x$ (在 $\mathcal{C}$ 的等价类意义上)。因此 $x \in \text{Fix}(\mathfrak{G}_{\text{audit}})$ 。

步骤二： $\text{Fix}(\mathfrak{G}_{\text{audit}}) \subseteq \mathcal{C}$ 。设 $x \in \text{Fix}(\mathfrak{G}_{\text{audit}})$, 即对所有 $\sigma \in \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 有 $\sigma \cdot x = x$ 。这意味着 x 的联合判断向量在 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 的所有置换下不变, 因此 x 的共识度量为所有专家组的一致不动点——这正是 $\mathcal{C}$ 的定义特征。故 $x \in \mathcal{C}$ 。

极大不变量性质： 设 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为在 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 作用下不变的函数 (即 $f(\sigma \cdot x) = f(x)$ 对所有 $\sigma \in \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 成立)。由于 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 的轨道划分了 $\mathcal{X}$, 且 $\text{Fix}(\mathfrak{G}_{\text{audit}}) = \mathcal{C}$ 包含各轨道中所有 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ -不动点, 由不变量的泛性质, f 必然通过商映射 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 因式分解, 且该商空间与 $\mathcal{C}$ 一一对应。因此 f 是 $\mathcal{C}$ 的函数。□

推论 6.2 (CEC 的 Galois 刻画). 以下三个对象是等价的：

- (1) 共识等价类 $\mathcal{C}$ (SCX 框架的原始定义);
- (2) 审计群的固定域 $\text{Fix}(\mathfrak{G}_{\text{audit}})$ (群论刻画);
- (3) 声称空间在审计群作用下的商空间 $\mathcal{X}/\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ (几何刻画)。

注记 6.3. 这一等价性意味着 $\mathcal{C}$ 不再是一个模糊的共识概念, 而是一个精确的代数对象。它承载了 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 的群作用结构, 因此其性质完全由 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 的表示论决定。具体而言：

- $\mathcal{C}$ 的“大小”由 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 的指数 $[\text{Sym}_n : \mathfrak{G}_{\text{audit}}]$ 决定;
- $\mathcal{C}$ 的“内部结构” (可细分的程度) 由 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 的子群格决定;
- $\mathcal{C}$ 的“刚性”由 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 是否包含非平凡正规子群决定。

7 相关专家的群论刻画

7.1 非正规子群与审计不可分性

强人所难定理 (Thm 2) 的结论是：相关专家的存在破坏了独立共识的因式分解结构。我们证明：从群论角度看，相关性等价于子群的非正规性。

定义 7.1 (专家相关性的群论定义). 设 $H \leq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 为一个专家子群。称 H 是独立专家群，如果 $H \trianglelefteq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ ；否则称 H 是相关专家群。

定理 7.2 (相关性-非正规对应定理). 设 $H \leq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 。则 H 对应一个相关专家组当且仅当 H 不是 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 的正规子群：

$$H \not\trianglelefteq \mathfrak{G}_{\text{audit}} \iff H \text{ 中的专家存在不可消除的相互依赖.} \quad (9)$$

当 $H \not\trianglelefteq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 时，无法将审计问题因式分解为 $\text{Fix}(H)$ 和 $\text{Fix}(\mathfrak{G}_{\text{audit}}/H)$ 上的独立问题。

证明. [严格证明] ($\implies$) 设 $H \leq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 是非正规子群。则存在 $g \in \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 使得 $gHg^{-1} \neq H$ 。令 $h \in H$ 为专家 E_i 和 E_j 之间的某种相关模式。正规化子条件 $gHg^{-1} = H$ 等价于：对任意相关模式 $h \in H$ ，其在 g 作用下的共轭 ghg^{-1} 仍是 H 中合法的相关模式。当此条件不成立时， g 将 H 的相关模式映射到 H 之外——这意味着存在一种专家重排（由 g 描述），它将 H 内专家的判断模式不可逆地与 H 外专家的判断模式耦合。

在审计语言中，这意味着 H 中的共识信号泄漏到 $\mathfrak{G}_{\text{audit}} \setminus H$ 中，从而无法将 H 的审计问题与补集的审计问题分离。这正是强人所难定理 (Thm 2) 中报告的结构失效的群论机制。

($\impliedby$) 若 $H \trianglelefteq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ ，则由正规化子独立定理 (定理 5.2) 的 (i) $\implies$ (ii) 方向， H 和 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}/H$ 在审计上是可分的，因此 H 中的专家构成独立专家组。□ □

推论 7.3 (强人所难定理的群论重述). 强人所难定理 (Thm 2) 的结论可以重述为：

若专家组 H 不可因式分解为独立共识，则 $H \not\trianglelefteq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 。

其逆也真：子群的非正规性是审计不可因式分解的充要条件。

8 讨论

8.1 理论贡献总结

本文的核心贡献是建立了 SCX 审计框架与 Galois 理论之间的精确范畴等价。具体而言：

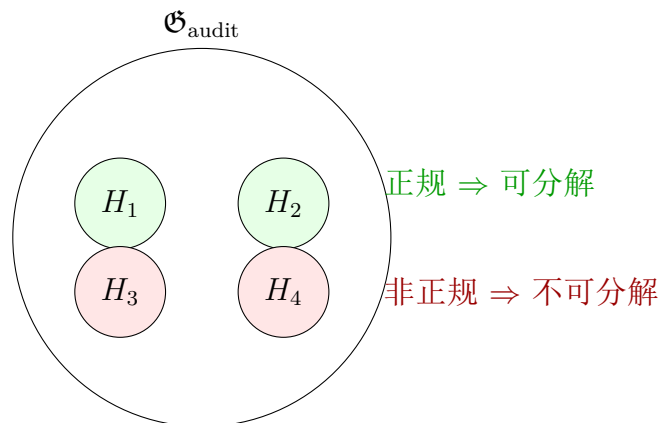


图 1: 正规子群与非正规子群在审计群中的结构对比。绿圈（正规子群）对应可因式分解的独立共识；红圈（非正规子群）对应不可消除的专家相关性。

- (1) **审计群** $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 被定义为保留共识等价类的专家置换群，它是 Galois 群的精确类似物。
- (2) **审计 Galois 对应**（定理 3.4）建立了子群格与可审计子问题格之间的一一反序对应。
- (3) **不可解性定理**（定理 4.2）证明： $A_5 \leq \mathfrak{G}_{\text{audit}} \implies$ 存在不可审计的声称，这是老实人定理的群论形式。
- (4) **正规化子独立定理**（定理 5.2）证明互相正规、审计可分、独立共识三者的等价性。
- (5) **固定域定理**（定理 6.1）证明 $\mathcal{C} = \text{Fix}(\mathfrak{G}_{\text{audit}})$ 是极大不变量。
- (6) **相关性-非正规对应**（定理 7.2）揭示了强人所难定理的群论本质。

这一对应不仅仅是形式上的类比——它使得 Galois 理论的全部代数工具（群上同调、表示论、Brauer 群、Galois 上同调）都可以原则上应用于审计理论。

8.2 与 SCX 核心定理的整合

8.3 群论抽象的边界——诚实暴击

【诚实暴击】有限群的假设是否适用于实际的无限专家空间？

本文的所有论证基于一个关键假设： $\mathcal{E}$ 是有限集合，因此 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 是有限群。这一假设使我们能够使用经典 Galois 理论的全套工具——有限群的合成列、Jordan-Hölder 定理、以及有限单群的分类定理（CFSG）。

然而，实际 SCX 系统中的专家空间可能是：

- 无限可数的（专家能力连续参数化）；
- 动态演化的（专家集合随时间增长或衰减）；

表 2: SCX 核心定理的群论对应

SCX 定理	原始陈述	群论形式 (本文)
老实人定理 (Thm 3)	诚实共识识别条件	审计群的可解性是审计可能的充要条件 (推论 4.2)
强人所难定理 (Thm 2)	相关专家破坏因式分解	$H \not\leq \mathfrak{G}_{\text{audit}} \iff$ 审计不可分 (定理 7.2)
Situs Lipschitz	局部 Lipschitz 分解	正规化子条件的群论实现 (定理 5.2)

- 模糊归属的 (一个判断是否来自“独立”专家没有精确定义)。

在这些情况下, 有限群论的工具可能不再直接适用。我们需要考虑以下推广:

- (1) **紧致群**: 若专家空间是紧致拓扑群 (如将专家能力参数化为紧致流形), 审计群可能是紧 Lie 群。此时 Peter-Weyl 定理替代了有限群表示论。
- (2) **profinite 群**: 若将有限专家逼近视为 profinite 完备化, 则审计群是 profinite 群, Galois 对应的 profinite 版本仍然成立。
- (3) **可测群作用**: 若专家选择具有概率结构, 需考虑可测群作用和遍历理论。

【诚实暴击】群论抽象是否过度?

群论将“专家之间的所有可能关系”编码为置换群结构。这一编码的精度依赖于以下假设:

- 专家之间的“关系”可以穷尽地用置换 (而非更复杂的变换) 来描述;
- 置换作用的**传递性**假设 (任何专家在原则上可以被重排到任何位置);
- 群的**离散**结构 (排除了专家判断之间的连续依赖关系)。

如果这些假设不成立——例如, 专家的判断不是可交换的 (一个专家改变判断后另一个专家可能调整策略), 则群模型仅捕获了审计问题的“骨架”而丢失了动态信息。

【诚实暴击】不可解性 (A_5 障碍) 在实际中是否过于悲观?

定理 4.2 断言 $A_5 \leq \mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 导致不可审计声称的存在。但 A_5 是 60 阶群, 在实际系统中, 什么时候审计群会包含 A_5 ?

从组合角度看, Sym_n ($n \geq 5$) 自然包含 A_5 (取 5 个元素的交错群)。因此, 只要存在至少 5 个完全可互换的专家 (即审计群包含 Sym_5), A_5 障碍就自动出现。在大型语言模型的评估场景中, 5 个功能等价 (或近乎等价) 的模型并非罕见。

然而, 定理的实际含义可能是**温和的**而非灾难性的: 不可审计的声称可能测度为零 (在适当的测度下), 或者在实际中可以通过引入额外的侧信息来解决。正如五次方程不可根式解并未阻碍数值分析的发展, A_5 障碍可能只是告诉我们**不应追求完美审计**, 而应接受逼近审计的限度。

8.4 未来方向

[开放问题] 无限维 Galois 理论。将本文的有限群框架推广到 profinite 审计群。这是连接本文理论与实际无限专家空间的桥梁。

[开放问题] 审计群的表示论。 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 的不可约复表示在何程度上决定了审计问题的可解性？我们猜想：不可约表示的维数分布决定了审计所需的最少独立专家数。

[开放问题] Galois 上同调与审计阻碍。 $H^1(\mathfrak{G}_{\text{audit}}, \mathcal{C})$ 是否刻画了审计的“扭曲”障碍？这是连接群上同调与老实人定理中噪声-困难不可区分条件的关键问题。

[开放问题] 审计 Tannakian 对偶。能否将“审计范畴”公理化，使审计群成为该范畴的 Tannakian 基本群？这将把 SCX 框架提升为一种审计的代数几何。

9 结论

本文在 SCX 多专家审计框架与 Galois 理论之间建立了系统的深层对应。核心结构——审计群 $\mathfrak{G}_{\text{audit}}$ 、审计 Galois 对应、不可解性定理、正规化子独立定理、固定域定理——为老实人定理和强人所难定理提供了完整的群论基础。

这一对应不仅是数学上的优雅重述，它开辟了将代数工具系统性地应用于审计理论的道路。正如 Galois 理论通过群论解决了方程根式可解性这个千年难题，我们相信“审计 Galois 理论”将在 SCX 框架中扮演类似的角色：将模糊的“可审计性”直觉转化为精确的群论判定条件。

然而，我们也坦诚地指出了有限群假设与实际系统之间的差距。群论抽象提供了一个清晰的结构骨架，但审计问题的“血肉”——动态适应、连续参数化、模糊归属——尚需更丰富的数学结构来捕捉。

参考文献

- [1] SCX. *SCX Core Theorems: Honest Person, Strong Man, and the Foundations of Multi-Expert Auditing*. Technical Report, 2026.
- [2] SCX. *Causal SCX: 因果推断的多专家审计*. Preprint, 2026.
- [3] SCX. *Situs Lipschitz Decomposition for Multi-Expert Consensus*. Technical Report, 2026.
- [4] SCX. *Agentic Multi-Agent SCX: 对抗性多智能体审计理论*. Preprint, 2026.
- [5] SCX. *Collective Intelligence SCX: 群体智能的数学基础*. Preprint, 2026.
- [6] SCX. *Information-Theoretic SCX: 信息论的多专家审计*. Preprint, 2026.
- [7] SCX. *Temporal SCX: 时态多专家审计*. Preprint, 2026.

- [8] E. Galois. *Mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux*. 1846 (posthumous).
- [9] E. Artin. *Galois Theory*. Notre Dame Mathematical Lectures, No. 2, 1944.
- [10] S. Lang. *Algebra*, 3rd ed. Springer, 2002.
- [11] J.-P. Serre. *Linear Representations of Finite Groups*. Springer GTM 42, 1977.
- [12] T. Szamuely. *Galois Groups and Fundamental Groups*. Cambridge University Press, 2009.
- [13] N. Jacobson. *Basic Algebra I*, 2nd ed. W.H. Freeman, 1985.
- [14] D. Dummit and R. Foote. *Abstract Algebra*, 3rd ed. Wiley, 2004.

A 附录：群论预备知识

为便于读者理解，本节汇总本文使用的主要群论概念。

A.1 基本定义

定义 A.1 (子群格). 群 G 的所有子群按包含关系构成的偏序集 $\mathcal{L}(G)$ 称为 G 的子群格。 $H_1 \leq H_2$ 在 $\mathcal{L}(G)$ 中当且仅当 $H_1 \subseteq H_2$ (作为集合)。

定义 A.2 (正规子群). 子群 $N \leq G$ 称为正规子群，记为 $N \trianglelefteq G$ ，如果对所有 $g \in G$ ， $gNg^{-1} = N$ 。

定义 A.3 (正规化子). 子群 $H \leq G$ 的正规化子定义为：

$$N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}. \quad (10)$$

$N_G(H)$ 是 G 中包含 H 作为正规子群的最大子群。

A.2 可解群与合成列

定义 A.4 (可解群). 群 G 称为可解的，如果存在次正规列

$$\{1\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_k = G, \quad (11)$$

使得每个因子群 G_i/G_{i-1} 是 Abel 群。

定义 A.5 (合成列与 Jordan-Hölder 定理). 群 G 的合成列是极大次正规列，其中每个因子 G_i/G_{i-1} 为单群。Jordan-Hölder 定理保证任何两个合成列具有相同的长度和同构的因子 (不计次序)。

定理 A.6 (Galois 经典定理——不可解性). $n \geq 5$ 时，对称群 S_n 不可解。特别地， S_5 的合成因子为 $\{A_5, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\}$ ，其中 A_5 是非交换单群。

A.3 Galois 理论基本定理

设 L/K 为有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(L/K)$ 。

定理 A.7 (Galois 对应基本定理). 映射

$$H \mapsto \text{Fix}(H) = \{x \in L \mid \forall \sigma \in H, \sigma(x) = x\}$$

给出 $\{G \text{ 的子群}\}$ 与 $\{L/K \text{ 的中间域}\}$ 之间的反序一一对应。在此对应下, $H \trianglelefteq G$ 当且仅当 $\text{Fix}(H)/K$ 是 *Galois* 扩张。